

TU DORTMUND

FALLSTUDIEN I

Projekt 2: Vergleich zweier Verteilungen

Dozenten:

Prof. Dr. Jörg Rahnenführer

M.Sc. Marieke Stolte

Dr. Franziska Kappenberg

Dr. Julia Duda

Autor*in: Ahmed Ghroubi

Gruppennummer: 7

Gruppenmitglieder: Akin Münüsoglu, Salim Abdelkader
Boukrinia, Charbel Sakr

18. November 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Problemstellung	1
3	Statistische Methoden	2
3.1	Statistische Grundlagen für Signifikanz und Testverfahren	3
3.2	Angewandte statistische Testverfahren	5
4	Statistische Auswertung	8
4.1	Deskriptive Analyse	9
4.2	Unterschiede der Konzentrationsscores zwischen GU und UG im ersten Durchgang	10
4.3	Untersuchung des Wiederholungseffekts auf die Leistung und Zeit	10
4.4	Vergleich der Leistungsverbesserungen zwischen Wiederholung und Wech- sel des Testtyps	11
5	Zusammenfassung	12

1 Einleitung

Die Fähigkeit zur Konzentration ist eine zentrale Komponente für erfolgreiche kognitive Leistungen und spielt eine entscheidende Rolle[11]. In dieser Arbeit wird untersucht, ob und wie sich Wiederholungseffekte auf die Konzentration auswirken, indem die Teilnehmer in einem Experiment zwei verschiedene Konzentrationstests durchführen: den GU-Test, bei dem Zahlen markiert werden, deren erste Ziffer gerade und die zweite ungerade ist, sowie den UG-Test, bei dem das Muster umgekehrt ist. Das Ziel des Projekts ist es, den Einfluss der Wiederholung auf die Konzentrationsleistung zu untersuchen, ob die Art der Wiederholung – der gleiche Test im Vergleich zu einem Wechsel des Testtyps – unterschiedliche Auswirkungen auf die Leistung hat. Zunächst wird überprüft, ob sich die Konzentrationsscores zwischen dem GU- und UG-Test unterscheiden, bevor ein Wiederholungseffekt eintreten kann. Weiterhin wird analysiert, ob eine Wiederholung zu einer Verbesserung sowohl des Konzentrationsscores als auch der Bearbeitungszeit führt. Abschließend wird untersucht, ob eine potenzielle Leistungssteigerung durch Wiederholung stärker ausfällt, wenn der gleiche Test erneut durchgeführt wird, im Vergleich zu einem Wechsel vom UG- zum GU-Test. Die Struktur des Berichts gliedert sich wie folgt. Kapitel 2 bietet eine detaillierte Beschreibung der angewandten Konzentrationstests und der verwendeten Datensätze. In Kapitel 3 werden die statistischen Methoden umfassend erläutert, insbesondere der Kolmogorov-Smirnov-Test, der Shapiro-Test und der t-Test, die zur Überprüfung der Hypothesen herangezogen werden. Kapitel 4 stellt die Ergebnisse der Analyse vor und interpretiert die Auswirkungen der Wiederholungseffekte und Testunterschiede. Kapitel 5 fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

2 Problemstellung

In diesem Projekt werden Daten aus einer geplanten experimentellen Studie zur Untersuchung der Konzentrationsleistung und des Effekts wiederholter Tests verwendet. Die Idee ist inspiriert von Jacobs (2014) [9], der in einer Studie zeigte, dass eine Wiederholung von Konzentrationstests zu besseren Testresultaten führt. Diese Studie wurde im Rahmen der Veranstaltung *Fallstudien 1* an der Technischen Universität Dortmund mit 41 Teilnehmern durchgeführt. Die Teilnehmer absolvierten dabei zwei verschiedene Konzentrationstests und wurden zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt: Gruppe 1 führte zweimal den GU-Test durch, während Gruppe 2 zunächst den UG-Test und anschließend den GU-Test absolvierte. Das Datenmaterial besteht aus den Ergebnissen der beiden Durchgänge und beinhaltet verschiedene Variablen, die die Leistung der Teilnehmer quantifizieren.

Tabelle 1 bietet eine Übersicht über die Variablen des Datensatzes, einschließlich ihrer Beschreibung.

Tabelle 1: Variablenbeschreibung

Variable	Beschreibung	Typ
gruppe	Gruppenzugehörigkeit (Gruppe 1: GU-GU, Gruppe 2: UG-GU)	Nominal
durchgang	Testdurchgang: Erster oder zweiter Durchgang	Ordinal
test_typ	Testtyp: GU oder UG	Nominal
B	Bearbeitungszeit in Sekunden	Metrisch
AR	Anzahl der richtig markierten Zeichen	Metrisch
AA	Anzahl der korrekt ausgelassenen Zeichen	Metrisch
AF	Anzahl der falsch markierten Zeichen	Metrisch
KL	Konzentrationsleistung: Anzahl korrekter Zeichen pro Minute	Metrisch
id	Anonymisierte Identifikationsnummer	Nominal

Die Konzentrationsleistung (KL) wird als Score berechnet, der die Leistung der Teilnehmenden in Zeichen pro Minute zusammenfasst. Der Score ergibt sich aus der folgenden Formel:

$$KL = \frac{(AR - AA - AF) \times 60}{B}$$

Die Qualität der Daten wurde überprüft, und es sind keine fehlenden Werte (NA-Werte) vorhanden. Die Ergebnisse der Studie sind in der Datei `Konzentrationsdaten.txt` festgehalten, während detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Variablen in der Datei `Konzentrationsdaten_Info.txt` [10] verfügbar sind. Die Person mit der ID 14 wurde vor der Analyse ausgeschlossen, da ihre Konzentrationsleistungen mit den Werten $KL = -24.6$ im ersten und $KL = -36.6$ im zweiten Durchgang deutlich außerhalb des üblichen Wertebereichs lagen und somit als nicht repräsentativ für die Stichprobe betrachtet wurden. Inhaltlich wird untersucht, ob die Wiederholung des gleichen Tests oder der Wechsel des Testtyps zu einer Verbesserung der Konzentrationsleistung und der Bearbeitungszeit führt. Statistisch sollen Mittelwertvergleiche und Tests zur Verteilungsprüfung klären, ob die Konzentrationsscores signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen und Testdurchgängen aufweisen.

3 Statistische Methoden

In diesem Kapitel werden die statistischen Methoden vorgestellt, die zur Analyse der Konzentrationsleistung und der Effekte wiederholter Tests eingesetzt wurden. Die Verfahren

zur Überprüfung von Normalverteilungen sowie zum Vergleich der Leistung zwischen den Testdurchgängen und Gruppen werden beschrieben, einschließlich ihrer mathematischen Grundlagen und Annahmen. Zudem wird die Interpretation der Ergebnisse anhand dieser Methoden erläutert. Für die Datenanalyse und Visualisierung wurde R in Version 4.1.3 verwendet, unterstützt durch das Paket ggplot2 (Version 3.4.4) zur Erstellung grafischer Darstellungen und zusätzlich wurde das Paket gridExtra verwendet, um mehrere Grafiken ansprechend anzuordnen.

3.1 Statistische Grundlagen für Signifikanz und Testverfahren

Ein **statistischer Test** prüft Hypothesen basierend auf einer Stichprobe. Ausgangspunkt ist ein statistisches Modell $\{P_\theta : \theta \in \Theta\}$, wobei $X \sim P_\theta$ eine Zufallsvariable darstellt, die die Daten repräsentiert. Der Parameterraum Θ wird durch die Fragestellung in zwei disjunkte Teilmengen unterteilt, sodass gilt:

$$\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1, \quad \Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset.$$

Die Menge Θ_0 repräsentiert die Null-Hypothese H_0 , die häufig widerlegt werden soll, während Θ_1 die Alternative H_1 darstellt. Falls Θ_0 nur ein Element enthält ($\Theta_0 = \{\theta_0\}$), handelt es sich um eine einfache Hypothese. Andernfalls wird die Hypothese als zusammengesetzt bezeichnet.

Ein **Test** φ ist eine Entscheidungsregel, die durch eine messbare Funktion der Daten X mit Werten in $[0, 1]$ definiert ist. Dabei bedeutet:

$$\varphi(X) = \begin{cases} 1, & \text{falls die Null-Hypothese verworfen wird} \\ 0, & \text{falls die Null-Hypothese akzeptiert wird} \end{cases}$$

Hierbei ist x ein möglicher Wert der Zufallsvariablen X , der aus dem Stichprobenraum $\mathcal{X}$ stammt. Der Bereich $\{x : \varphi(x) = 1\}$ wird als **kritischer Bereich** des Tests bezeichnet. Falls die Entscheidungsregel durch eine Statistik $T(X)$ dargestellt wird, sodass:

$$\varphi(X) = \begin{cases} 1, & \text{falls } T(X) \geq c \\ 0, & \text{falls } T(X) < c \end{cases}$$

wird c als **kritischer Wert** des Tests bezeichnet (vgl. Czado und Schmidt 2011, S. 148). Für ein Hypothesentestproblem wird p als ein unbekannter Parameter betrachtet, der geschätzt werden soll. Dabei ist p_0 ein spezifischer Wert dieses Parameters, der in der

Nullhypothese H_0 angegeben wird. Die folgenden Hypothesen gelten:

$$H_0 : p = p_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : p \neq p_0,$$

$$H_0 : p \leq p_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : p > p_0,$$

$$H_0 : p \geq p_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : p < p_0.$$

Die Entscheidungsregel basiert auf kritischen Quantilen $q_{u;\alpha}$ und $q_{o;1-\alpha}$, die so gewählt sind, dass die Verteilungsfunktion von $T(X_1, \dots, X_n)$ das Signifikanzniveau α oder $1 - \alpha$ erreicht. Die Regeln sind:

Lehne H_0 ab, falls:

$$T(X_1, \dots, X_n) < q_{u;\alpha/2} \text{ oder } T(X_1, \dots, X_n) > q_{o;1-\alpha/2} \quad (\text{zweiseitig}),$$

$$T(X_1, \dots, X_n) > q_{o;1-\alpha} \quad (\text{rechtsseitig}),$$

$$T(X_1, \dots, X_n) < q_{u;\alpha} \quad (\text{linksseitig}).$$

Dabei bezeichnet $q_{u;\alpha}$ das untere Quantil, bei dem die Verteilungsfunktion von $T(X_1, \dots, X_n)$ den Wert α erreicht, und $q_{o;1-\alpha}$ das obere Quantil, bei dem sie $1 - \alpha$ erreicht. Im zweiseitigen Test wird α gleichmäßig auf beide Verteilungsenden aufgeteilt ($\alpha/2$) (vgl. Sibbertsen und Lehne 2021, S. 353).

Ein **Signifikanztest** dient dazu, Entscheidungen zwischen der Nullhypothese H_0 und der Alternative H_1 basierend auf einer Stichprobe zu treffen. Der Test basiert auf einem vorgegebenen **Signifikanzniveau α** , das die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art begrenzt. Ein Fehler 1. Art tritt auf, wenn die Nullhypothese H_0 verworfen wird, obwohl sie tatsächlich wahr ist. Formal wird diese Wahrscheinlichkeit wie folgt definiert:

$$P(\text{Fehler 1. Art}) = P(H_0 \text{ wird verworfen} \mid H_0 \text{ ist wahr}) \leq \alpha.$$

Das Signifikanzniveau α gibt an, wie oft bei wiederholten Stichproben ein fälschliches Verwerfen der Nullhypothese erwartet wird (vgl. Fahrmeir et al. 2023, S. 422-424).

Der **p-Wert** ist eine zentrale Größe in der Hypothesenprüfung. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, unter der Annahme der Nullhypothese H_0 ein mindestens ebenso extremes Ergebnis wie das beobachtete Ergebnis x zu erhalten. Mathematisch ausgedrückt lautet der p-Wert:

$$p\text{-Wert}(x) = \sup_{\theta \in \Theta_0} P_{\theta}(T(X) \geq T(x)),$$

wobei $T(X)$ die Teststatistik ist, die den Test definiert, und $T(x)$ den Wert der Teststatistik bei den beobachteten Daten bezeichnet. Der p-Wert misst somit die Übereinstimmung der beobachteten Daten mit der Nullhypothese H_0 (vgl. Czado und Schmidt 2011, S. 155).

Ein Testergebnis wird als statistisch signifikant bezeichnet, wenn der p-Wert kleiner oder gleich dem Signifikanzniveau ist:

$$p\text{-Wert} \leq \alpha.$$

In diesem Fall wird H_0 verworfen, und das Ergebnis wird als Hinweis darauf interpretiert, dass die Alternative H_1 zutrifft. Liegt der p-Wert hingegen über α , wird H_0 beibehalten, und das Ergebnis gilt nicht als statistisch signifikant (vgl. Genschel Becker, 2005, S. 189).

3.2 Angewandte statistische Testverfahren

Der **Shapiro-Wilk-Test** dient dazu, zu prüfen, ob eine gegebene Stichprobe aus einer Normalverteilung stammt. Die Hypothesen des Tests lauten:

$$H_0 : F(x) = F_0(x) \quad \text{gegen} \quad H_1 : F(x) \neq F_0(x).$$

Die Teststatistik W^2 wird berechnet, indem die quadrierte gewichtete Summe der geordneten Daten durch die Gesamtvarianz der Stichprobe geteilt wird. Die Formel lautet:

$$W^2 = \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i x_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Dabei ist n die Anzahl der Beobachtungen, $x_{(i)}$ der i -te Wert in der aufsteigend sortierten Stichprobe, $\bar{x}$ der Mittelwert der Stichprobe und a_i sind vorab festgelegte Gewichte, die aus Tabellen entnommen werden. Die Teststatistik W^2 wird mit einem kritischen Wert W_{α}^2 verglichen. Falls $W^2 \leq W_{\alpha}^2$ gilt, wird die Nullhypothese verworfen. Dies bedeutet, dass die Daten keine Normalverteilung aufweisen. Die Entscheidung kann auch anhand des p-Werts getroffen werden. Ist der p-Wert kleiner oder gleich dem Signifikanzniveau α ,

wird die Nullhypothese verworfen. Andernfalls wird H_0 nicht abgelehnt (vgl. Duller 2018, S. 65-66).

Der **Ein-Stichproben- t -Test** dient dazu, zu prüfen, ob der Mittelwert einer Stichprobe signifikant von einem vorgegebenen hypothetischen Wert μ_0 abweicht. Dabei wird angenommen, dass die Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n$ unabhängig und identisch normalverteilt sind mit dem Mittelwert μ und der Varianz σ^2 . Die Hypothesen des Tests lauten:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \textbf{gegen} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Für einen einseitigen Test lauten die Hypothesen:

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad \textbf{gegen} \quad H_1 : \mu > \mu_0 \quad (\text{rechtsseitig}),$$

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad \textbf{gegen} \quad H_1 : \mu < \mu_0 \quad (\text{linksseitig}).$$

Die Teststatistik wird wie folgt berechnet:

$$T(X_1, \dots, X_n) = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{s}.$$

Hierbei ist $\bar{X}$ der Mittelwert der Stichprobe, s die Standardabweichung der Stichprobe und n die Anzahl der Beobachtungen. Unter der Nullhypothese H_0 folgt $T(X_1, \dots, X_n)$ einer t -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden.

Für einen zweiseitigen Test wird die Nullhypothese verworfen, wenn gilt:

$$|T(X_1, \dots, X_n)| > t_{n-1; 1-\alpha/2}.$$

Für einen einseitigen Test wird die Nullhypothese abgelehnt, wenn gilt:

$$T(X_1, \dots, X_n) > t_{n-1; 1-\alpha} \quad (\text{rechtsseitig}),$$

$$T(X_1, \dots, X_n) < -t_{n-1; 1-\alpha} \quad (\text{linksseitig})$$

(vgl. Handl und Kuhlenkasper 2018, S. 401). Der **Zweistichproben- t -Test** für homogene Varianzen dient dazu, den Unterschied zwischen den Mittelwerten zweier Stichproben zu prüfen, wenn angenommen wird, dass die Varianzen der Grundgesamtheiten gleich sind. Die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_{n_X}$ und $Y_1, \dots, Y_{n_Y}$ stammen aus zwei unabhängigen Normalverteilungen mit den Parametern (μ_X, σ_X) und (μ_Y, σ_Y) . Es wird zusätzlich

angenommen, dass $\sigma_X = \sigma_Y$ gilt. Die Hypothesen für einen zweiseitigen Test sind

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \zeta_0 \quad \textbf{gegen} \quad H_1 : \mu_X - \mu_Y \neq \zeta_0.$$

Für einen einseitigen Test lauten die Hypothesen:

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y \leq \zeta_0 \quad \textbf{gegen} \quad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \zeta_0 \quad (\text{rechtsseitig}),$$

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y \geq \zeta_0 \quad \textbf{gegen} \quad H_1 : \mu_X - \mu_Y < \zeta_0 \quad (\text{linksseitig}).$$

Die Teststatistik wird wie folgt berechnet:

$$T(X_1, \dots, X_{n_X}, Y_1, \dots, Y_{n_Y}) = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \zeta_0}{S_{\text{hom}}}$$

mit

$$S_{\text{hom}} = \sqrt{\left(\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}\right) \cdot \frac{(n_X - 1)S_X^2 + (n_Y - 1)S_Y^2}{n_X + n_Y - 2}}.$$

Unter der Nullhypothese folgt $T(X_1, \dots, X_{n_X}, Y_1, \dots, Y_{n_Y})$ einer t -Verteilung mit $n_X + n_Y - 2$ Freiheitsgraden. Für einen zweiseitigen Test wird die Nullhypothese verworfen, wenn gilt:

$$|T(X_1, \dots, X_{n_X}, Y_1, \dots, Y_{n_Y})| > t_{n_X + n_Y - 2; 1 - \alpha/2}.$$

Für einen einseitigen Test wird die Nullhypothese verworfen, wenn gilt:

$$T(X_1, \dots, X_{n_X}, Y_1, \dots, Y_{n_Y}) > t_{n_X + n_Y - 2; 1 - \alpha} \quad (\text{rechtsseitig}),$$

$$T(X_1, \dots, X_{n_X}, Y_1, \dots, Y_{n_Y}) < -t_{n_X + n_Y - 2; 1 - \alpha} \quad (\text{linksseitig})$$

(vgl. Holling und Gediga 2015, S. 167-168). Der **F-Test** dient dazu, zu prüfen, ob die Varianzen zweier Stichproben gleich sind. Die Hypothesen des Tests lauten:

$$H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 \quad \textbf{gegen} \quad H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2 \quad (\text{zweiseitig}),$$

$$H_0 : \sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2 \quad \textbf{gegen} \quad H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2 \quad (\text{rechtsseitig}),$$

$$H_0 : \sigma_X^2 \geq \sigma_Y^2 \quad \textbf{gegen} \quad H_1 : \sigma_X^2 < \sigma_Y^2 \quad (\text{linksseitig}).$$

Da die Varianzen in der Grundgesamtheit in der Regel unbekannt sind, werden sie durch

die Stichprobenvarianzen geschätzt:

$$s_X^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2, \quad s_Y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (y_j - \bar{y})^2,$$

wobei m und n die Stichprobengrößen sind, $\bar{x}$ und $\bar{y}$ die Mittelwerte der Stichproben, und x_i bzw. y_j die einzelnen Beobachtungen.

Die Teststatistik F wird als Quotient der beiden Stichprobenvarianzen berechnet. Falls $s_X^2 > s_Y^2$, lautet die Teststatistik:

$$F = \frac{s_X^2}{s_Y^2}.$$

Falls $s_Y^2 > s_X^2$, lautet die Teststatistik:

$$F = \frac{s_Y^2}{s_X^2}.$$

Unter der Nullhypothese H_0 ist F , mit $m-1$ und $n-1$ Freiheitsgraden, F -verteilt. Die Entscheidungsregel lautet:

Lehne H_0 ab, falls:

$$F > F_{m-1, n-1; 1-\alpha} \quad (\text{rechtsseitig}),$$

$$F < F_{m-1, n-1; \alpha} \quad (\text{linksseitig}),$$

$$F < F_{m-1, n-1; \alpha/2} \text{ oder } F > F_{m-1, n-1; 1-\alpha/2} \quad (\text{zweiseitig})$$

(vgl. Handl und Kuhlenkasper 2018, S. 440-441).

4 Statistische Auswertung

In Kapitel 4 werden die zentralen Forschungsfragen untersucht: die Unterschiede der Konzentrationsscores zwischen GU und UG ohne Wiederholungseffekt, die Verbesserung von Konzentrationsscore und Bearbeitungszeit durch Wiederholung sowie der Vergleich der Verbesserungen zwischen identischer Wiederholung (Gruppe 1) und Wechsel von UG zu GU (Gruppe 2). Vor der Analyse wurde die Person mit der ID 14 entfernt, da diese mit sehr niedrigen Werten von KL= -24.6 im ersten Durchgang und -36.6 im zweiten Durchgang als Ausreißer identifiziert wurde. Die Stichproben wurden unter der Annahme analysiert, dass die Werte unabhängig und identisch verteilt sind.

4.1 Deskriptive Analyse

In Tabelle 2 sind die zentralen deskriptiven Kennzahlen für die analysierten Variablen aus beiden Durchgängen zusammengefasst. Dazu gehören der Mittelwert, der Median, die Varianz, die Standardabweichung sowie die minimalen und maximalen Werte.

Tabelle 2: Statistische Kennzahlen für beide Durchgänge zusammen

Variable	Mittelwert	Median	Varianz	Std.-Abw.	Min	Max
B	106.02625	98.4	1030.3025	32.0983	58.3	200.6
AR	22.83750	24.0	5.8340	2.4154	15.0	25.0
AA	2.16250	1.0	5.8340	2.4154	0.0	10.0
AF	0.22500	0.0	0.2019	0.4493	0.0	2.0
KL	12.40375	12.1	19.9781	4.4697	2.8	25.7

Die deskriptive Analyse zeigt, dass die Bearbeitungszeit (B) mit einem Mittelwert von 106,03 Sekunden und einer hohen Streuung (32,10) stark variiert, während die Anzahl richtiger Zeichen (AR) mit einem Mittelwert von 22,84 und geringer Streuung konsistent hoch ist. Die Anzahl ausgelassener (AA) und falscher Zeichen (AF) ist im Durchschnitt sehr niedrig, was auf eine hohe Präzision der Teilnehmer hinweist. Die Konzentrationsleistung (KL) liegt bei durchschnittlich 12,40 Zeichen pro Minute, zeigt jedoch individuelle Unterschiede mit einer Spannweite von 2,8 bis 25,7. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse eine hohe Genauigkeit bei gleichzeitig großen Unterschieden in Bearbeitungszeit und Konzentrationsleistung, was weitere Untersuchungen zur Wirkung von Wiederholungen und Testtypen rechtfertigt. Die Histogramme geben einen Überblick über die Konzentrationsleistung und die Bearbeitungszeit der Teilnehmer. Das erste Histogramm (Abbildung 1a) zeigt, dass die meisten Teilnehmer eine Konzentrationsleistung zwischen 9 und 16 korrekten Zeichen pro Minute hatten. Nur wenige Teilnehmer hatten besonders hohe Werte, und sehr niedrige Werte traten kaum auf, was auf eine ähnliche Leistung in der Gruppe hindeutet. Im zweiten Histogramm (Abbildung 1b), das die Bearbeitungszeit darstellt, benötigten die meisten Teilnehmer zwischen 70 und 110 Sekunden für die Aufgabe. Einige wenige brauchten jedoch deutlich länger, bis zu 200 Sekunden. Insgesamt zeigen die Histogramme (Abbildung 1), dass die meisten Teilnehmer eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit hatten, während es vereinzelt Abweichungen gab.

4.2 Unterschiede der Konzentrationsscores zwischen GU und UG im ersten Durchgang

In diesem Abschnitt wurde untersucht, ob es Unterschiede in den Konzentrationsscores (KL) zwischen den beiden Gruppen GU (gerade-ungerade) und UG (ungerade-gerade) im ersten Durchgang gibt. Um dies zu prüfen, wurde der Shapiro-Wilk-Test verwendet, um die Verteilung der Konzentrationsscores in beiden Gruppen zu analysieren. Für die GU-Gruppe ergab der Test einen p-Wert von $p = 0.5617$, und für die UG-Gruppe wurde ein p-Wert von $p = 0.3286$ berechnet. Da beide p-Werte deutlich über dem Signifikanzniveau von 0.05 liegen, kann die Nullhypothese der Normalverteilung in beiden Gruppen nicht verworfen werden. Dies deutet darauf hin, dass die Konzentrationsscores in beiden Gruppen keine signifikante Abweichung von der Normalverteilung aufweisen. Da die Normalverteilung der Konzentrationsscores in beiden Gruppen bestätigt wurde und keine signifikanten Unterschiede zwischen den Verteilungen festgestellt wurden, gibt es keine Hinweise darauf, dass die Konzentrationsleistung im ersten Durchgang zwischen den Gruppen GU und UG signifikant unterschiedlich ist. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass die beiden Testtypen im ersten Durchgang vergleichbare Anforderungen an die Teilnehmer stellen und die Gruppenzugehörigkeit keinen wesentlichen Einfluss auf die Konzentrationsleistung hat.

4.3 Untersuchung des Wiederholungseffekts auf die Leistung und Zeit

Zur Untersuchung der Auswirkungen eines Wiederholungseffekts auf die Konzentrationsleistung (KL) und die Bearbeitungszeit (B) wurden die Differenzen zwischen den Werten des zweiten und des ersten Durchgangs berechnet. Dabei bezeichnet KL_2 die Konzentrationsleistung im zweiten Durchgang und KL_1 die Konzentrationsleistung im ersten Durchgang. Die Bearbeitungszeit im zweiten Durchgang wird als B_2 und die im ersten Durchgang als B_1 definiert. Die Zufallsvariablen für die Differenzen lauten: $K = KL_2 - KL_1$ für die Konzentrationsleistung und $T = B_2 - B_1$ für die Bearbeitungszeit.

Zunächst wurde untersucht, ob die Differenzen K und T normalverteilt sind, da dies eine Voraussetzung für die Anwendung parametrischer Tests darstellt. Mithilfe des Shapiro-Wilk-Tests wurden die folgenden p-Werte ermittelt: Für K ergab der Test $p = 0.1214$, und für T ergab sich $p = 0.1187$. Beide p-Werte liegen über dem Signifikanzniveau von 0.05, was darauf hinweist, dass die Annahme der Normalverteilung für beide Variablen nicht verworfen werden kann.

Für die Konzentrationsleistung K wurden die folgenden Hypothesen definiert:

$$H_0 : \mu_K \leq 0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \mu_K > 0.$$

Die Nullhypothese besagt, dass die Konzentrationsleistung durch die Wiederholung nicht signifikant verbessert wird, während die Alternativhypothese eine signifikante Verbesserung annimmt. Da die Alternativhypothese einen Anstieg der Konzentrationsleistung vermutet, handelt es sich um einen rechtsseitigen t-Test. Der Test ergab einen p-Wert von $p = 2.033 \times 10^{-6}$. Da dieser p-Wert deutlich kleiner als 0.05 ist, wird die Nullhypothese verworfen. Es zeigt sich, dass die Konzentrationsleistung im zweiten Durchgang signifikant höher ist als im ersten. Für die Bearbeitungszeit T wurden die folgenden Hypothesen definiert:

$$H_0 : \mu_T \geq 0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \mu_T < 0.$$

Die Nullhypothese besagt, dass die Bearbeitungszeit durch die Wiederholung nicht signifikant reduziert wird, während die Alternativhypothese eine signifikante Reduktion annimmt. Da die Alternativhypothese eine Verringerung der Bearbeitungszeit erwartet, handelt es sich um einen linksseitigen t-Test. Der Test ergab einen p-Wert von $p = 7.098 \times 10^{-5}$. Da dieser p-Wert ebenfalls deutlich kleiner als 0.05 ist, wird die Nullhypothese verworfen. Es zeigt sich, dass die Bearbeitungszeit im zweiten Durchgang signifikant kürzer ist als im ersten.

4.4 Vergleich der Leistungsverbesserungen zwischen Wiederholung und Wechsel des Testtyps

In der dritten Fragestellung wurde untersucht, ob die Wiederholung desselben Tests (Gruppe GU-GU) zu einer größeren Verbesserung der Konzentrationsleistung (K) führt als der Wechsel des Testtyps von UG zu GU (Gruppe UG-GU). Die Differenzen der Konzentrationsleistung wurden für beide Gruppen berechnet, wobei K_1 die Differenz für Gruppe GU-GU und K_2 die Differenz für Gruppe UG-GU darstellt. Mithilfe des Shapiro-Wilk-Tests wurde überprüft, ob die Differenzen normalverteilt sind. Für K_1 ergab sich ein p-Wert von $p = 0.2586$, und für K_2 ein p-Wert von $p = 0.6598$. Beide p-Werte liegen über dem Signifikanzniveau von 0.05, sodass die Annahme der Normalverteilung nicht verworfen werden kann. Ein F-Test wurde verwendet, um die Gleichheit der Varianzen zu prüfen. Die Hypothesen lauten:

$$H_0 : \sigma_{K_1}^2 = \sigma_{K_2}^2 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \sigma_{K_1}^2 \neq \sigma_{K_2}^2.$$

Mit einem p-Wert von $p = 0.8611$ konnte die Nullhypothese der Gleichheit der Varianzen nicht verworfen werden, sodass von gleichen Varianzen ausgegangen wird. Für den Vergleich der Mittelwerte wurden die folgenden Hypothesen aufgestellt:

$$H_0 : \mu_{K_1} \leq \mu_{K_2} \quad \text{gegen} \quad H_1 : \mu_{K_1} > \mu_{K_2}.$$

Ein rechtsseitiger Zwei-Stichproben-t-Test ergab einen p-Wert von $p = 0.783$, was deutlich über dem Signifikanzniveau von 0.05 liegt. Somit kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die durchschnittlichen Verbesserungen der Konzentrationsleistung in beiden Gruppen vergleichbar sind. Der Wechsel des Testtyps von UG zu GU stellt keinen Nachteil gegenüber der Wiederholung desselben Tests dar, sodass beide Ansätze in Bezug auf die Leistungssteigerung als ähnlich effektiv betrachtet werden können.

5 Zusammenfassung

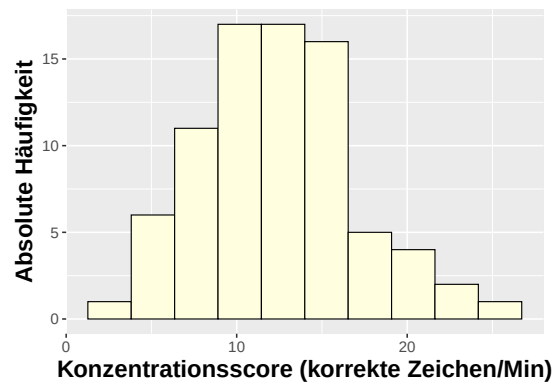
Diese Untersuchung analysierte Daten von 41 Teilnehmenden, die in zwei Gruppen unterteilt wurden (GU-GU und UG-GU), mit insgesamt 82 Beobachtungen. Ziel war es, die Konzentrationsleistung und Bearbeitungszeit unter verschiedenen Bedingungen zu bewerten und die Auswirkungen eines Wiederholungseffekts zu untersuchen. Deskriptive und inferenzstatistische Verfahren, darunter Histogramme, Shapiro-Wilk-Tests sowie Ein- und Zwei-Stichproben-t-Tests, wurden bei einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0.05$ eingesetzt. Die Ergebnisse zeigten im ersten Durchgang keine signifikanten Unterschiede zwischen GU- und UG-Tests, was darauf hindeutet, dass die Testart zunächst keinen wesentlichen Einfluss auf die Leistung hatte. Im zweiten Durchgang wurden jedoch signifikante Verbesserungen sowohl in der Konzentrationsleistung als auch in der Bearbeitungszeit festgestellt, was auf einen positiven Wiederholungseffekt hinweist. Der Vergleich der Gruppen zeigte, dass die Wiederholung desselben Tests (GU-GU) keine signifikant stärkeren Verbesserungen bewirkte als der Wechsel von UG zu GU (UG-GU). Dies legt nahe, dass die Leistungssteigerungen nicht ausschließlich auf die Wiederholung identischer Tests zurückzuführen sind, sondern möglicherweise von weiteren Faktoren beeinflusst werden. Der fehlende signifikante Unterschied zwischen den Gruppen könnte durch die begrenzte Datenbasis bedingt sein, was die Aussagekraft der Ergebnisse einschränkt und vorsichtige Interpretationen erforderlich macht.

Literaturverzeichnis

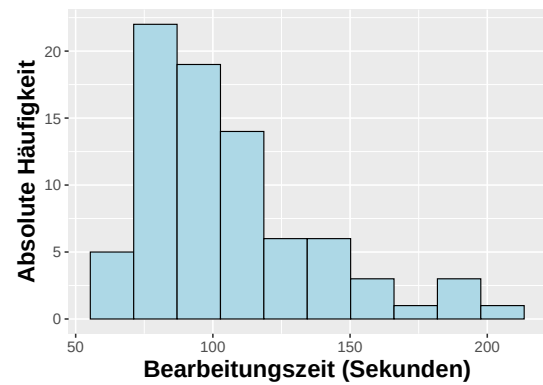
- [1] Auguie, B. (2017): *gridExtra: Miscellaneous Functions for "Grid"Graphics*. R package version 2.3. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=gridExtra>.
- [2] Czado, C. und Schmidt, T. (2011): *Mathematische Statistik*, Springer, Berlin.
- [3] Duller, C. (2018): *Einführung in die nichtparametrische Statistik mit SAS, R und SPSS*, 2. Auflage, Springer, Berlin.
- [4] Fahrmeir, L., Heumann, C., Künstler, R., Pigeot, I., & Tutz, G. (2023): *Statistik: Der Weg zur Datenanalyse*, 9. Auflage, Springer Spektrum, Berlin.
- [5] Genschel, U., Becker, C. (2005). *Schließende Statistik: Grundlegende Methoden*. Springer. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/b137973>.
- [6] GridExtra-Paket wurde zusätzlich genutzt, wie beschrieben in: Auguie, B. (2017): *gridExtra: Miscellaneous Functions for "Grid"Graphics*. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=gridExtra>.
- [7] Handl, A. und Kuhlenkasper, T. (2018): *Einführung in die Statistik. Theorie und Praxis mit R*, Springer Spektrum, Berlin.
- [8] Holling, H. und Gediga, G. (2015): *Statistik – Testverfahren*, Hogrefe Verlag, Göttingen.
- [9] Jacobs, B. (2014). *Analyse von Testgütekriterien und Übungseffekten zweier Online-Konzentrationstests*. Verfügbar unter: <https://psycharchives.org/en/item/48ca05f6-d313-4407-bd36-ab3c0102ee39>.
- [10] Konzentrationsdaten.txt und Konzentrationsdaten_Info.txt. Bereitgestellt über Moodle der Technischen Universität Dortmund im Rahmen der Veranstaltung „Fallstudien 1“, Wintersemester 2024/2025.
- [11] Mirsky, A. F., Anthony, B. J., Duncan, C. C., Ahearn, M. B., Kellam, S. G. (1991): *Analysis of the elements of attention: A neuropsychological approach*. Neuropsychology Review, 2(2), 109–145.
- [12] R Core Team (2023): *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL: <https://www.R-project.org/>.
- [13] Wickham, H. (2016): *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag, New York. URL: <https://ggplot2.tidyverse.org>.

- [14] Sibbertsen, P., Lehne, H. (2021). Statistik: Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler (3., korrigierte und überarbeitete Auflage). Springer Gabler.

Anhang



(a) Histogramm der Konzentrationsleistung (korrekte Zeichen/Minute).



(b) Histogramm der Bearbeitungszeit (Sekunden).

Abbildung 1: Histogramme der Konzentrationsleistung und Bearbeitungszeit.